

REPORT ANALYSIS

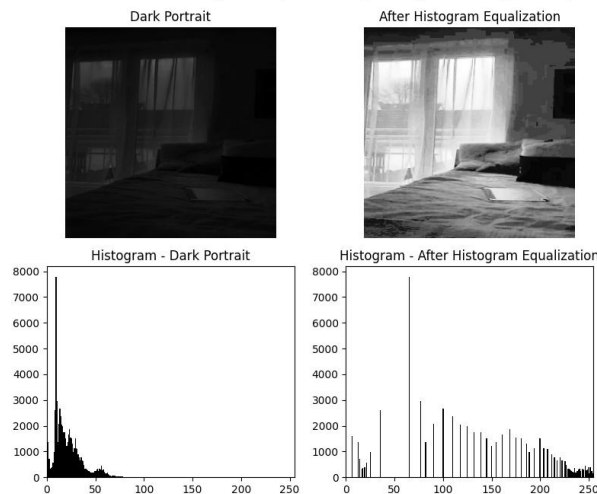
Laporan ini membahas hasil percobaan memperbaiki kualitas 15 foto yang masing-masing memiliki masalah berbeda, seperti terlalu gelap, terlalu terang, buram, berbintik, atau warnanya pudar. Untuk setiap masalah, dipilih satu metode perbaikan yang dirasa paling sesuai. Secara umum, hampir seluruh percobaan berhasil membuat foto terlihat jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Metode yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, mengatur ulang tingkat terang dan gelap pada foto, digunakan untuk foto yang terlalu gelap, terlalu terang, atau pudar warnanya. Kedua, menghaluskan atau mempertajam foto, digunakan untuk foto yang berbintik atau buram. Ketiga, menyaring pola gangguan yang berulang, digunakan khusus untuk gangguan berupa garis-garis akibat proses pemindaian (*scan*).

1. Foto Kamar Gelap — Histogram Equalization

Foto kamar tidur ini tampak hampir seluruhnya gelap karena diambil dalam kondisi cahaya yang sangat minim. Setelah tingkat terang-gelapnya diratakan ke seluruh rentang warna, jendela, tirai, dan kasur menjadi terlihat jelas. Hasil perbaikan ini sangat baik.

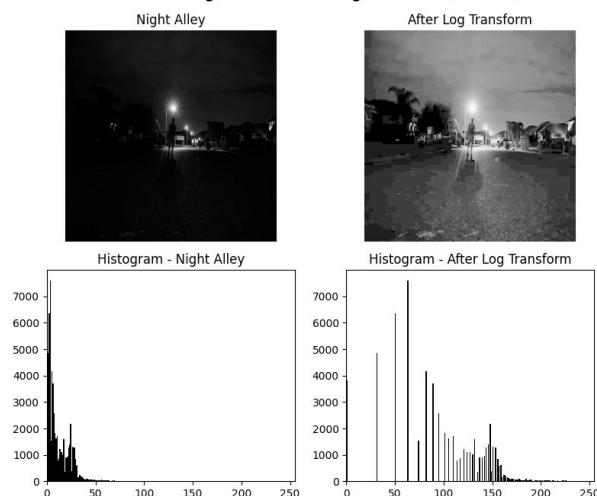
Kondisi 1: Potret Ruang Gelap -> Histogram Equalization (manual)



2. Foto Gang Malam Hari — Logarithmic Transformation

Foto gang pada malam hari ini hanya memiliki satu lampu jalan sebagai sumber cahaya. Bagian yang gelap dinaikkan kecerahannya tanpa membuat area di sekitar lampu menjadi terlalu terang, sehingga rumah dan jalan di sekitarnya menjadi terlihat.

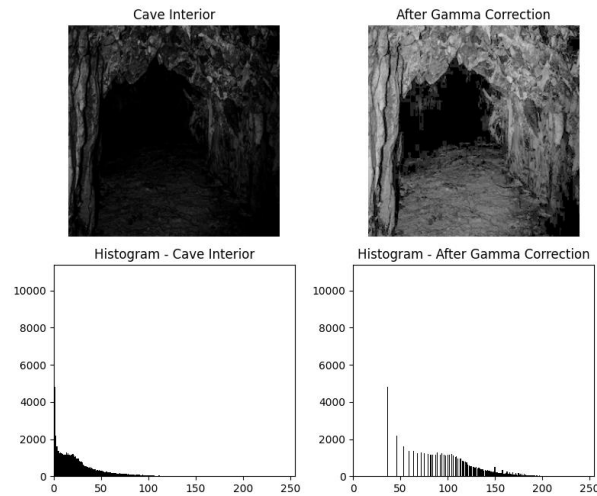
Kondisi 2: Gang Malam Hari -> Log Transform (manual)



3. Foto Interior Gua — Gamma Correction Mencerahkan

Bagian dalam gua pada foto ini tampak gelap. Dengan menaikkan kecerahannya menggunakan kurva tertentu, tekstur dinding dan bentuk lorong gua menjadi lebih terlihat, meskipun bagian yang paling dalam tetap gelap karena minimnya cahaya.

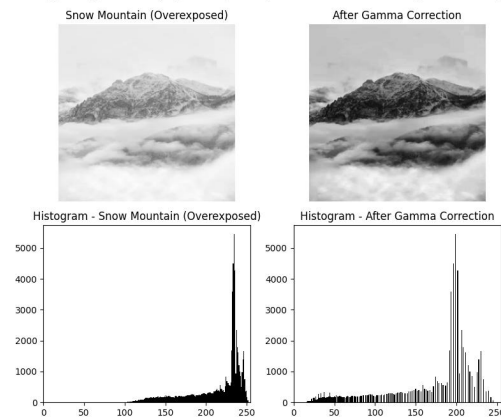
Kondisi 3: Interior Gua -> Gamma Correction $\gamma=0.35$ (manual)



4. Foto Gunung Bersalju (Terlalu Terang) — Correction Gamma Menggelapkan

Foto gunung bersalju ini tampak terlalu terang sehingga sebagian besar detailnya hilang menjadi putih abu. Dengan menurunkan tingkat kecerahannya, tekstur puncak gunung dan gumpalan awan kembali terlihat.

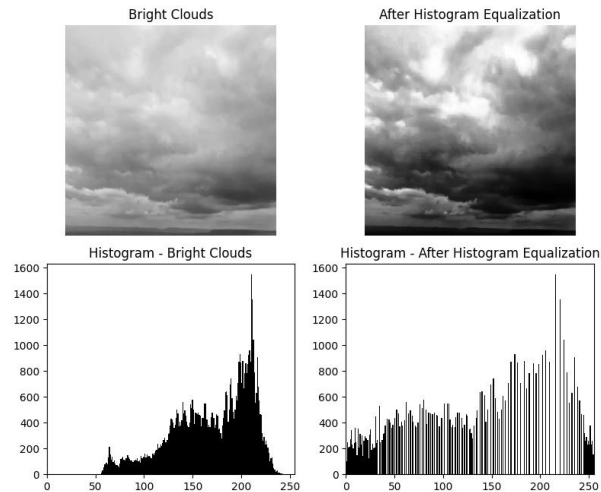
Kondisi 4: Pegunungan Bersalju (Overexposed) -> Gamma Correction $\gamma=3.0$ (manual)



5. Foto Langit Mendung Terang — Histogram Equalization

Foto langit mendung ini memiliki perbedaan gelap-terang yang sangat tipis antaran. Setelah tingkat terang-gelapnya diratakan, bentuk gumpalan awan menjadi jauh lebih jelas.

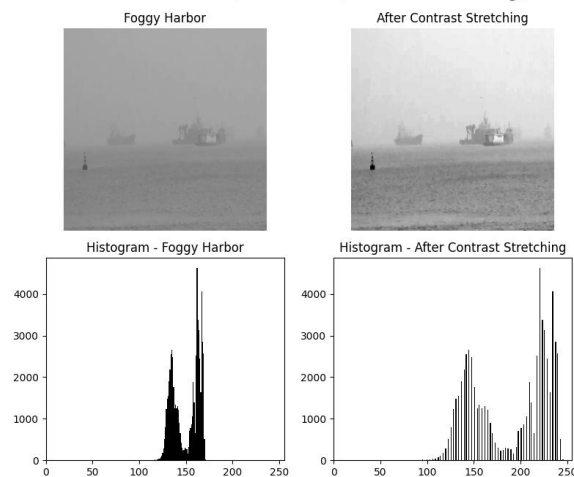
Kondisi 5: Langit Mendung Terang -> Histogram Equalization (manual)



6. Foto Pelabuhan Berkabut — Contrast Stretching

Kabut tebal pada foto pelabuhan ini membuat warna gambar menumpuk pada rentang abu. Rentang warna tersebut kemudian diregangkan ke seluruh skala, sehingga siluet kapal menjadi sedikit lebih jelas, meskipun hasilnya tetap terbatas karena tebalnya kabut.

Kondisi 6: Pelabuhan Berkabut (Low-Contrast) -> Contrast Stretching (manual)



7. Foto Rontgen Tangan — Image Negative

Foto rontgen ini awalnya ditampilkan seperti film positif sehingga sulit dibaca. Setelah seluruh warnanya dibalik, tampilan rontgen menjadi seperti yang biasa ditemui, dengan tulang berwarna putih di atas latar hitam. Bahkan cincin yang dikenakan di jari pun ikut terlihat jelas.

Kondisi 7: Rontgen Tangan Sintetis -> Image Negative (manual)

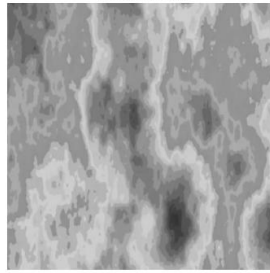


8. Foto Peta Termal — Gray-level Slicing

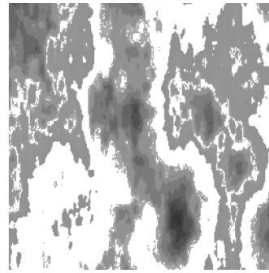
Peta suhu pada foto ini memiliki area yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu area dengan suhu paling tinggi. Area tersebut kemudian ditonjolkan dengan warna putih terang, sementara bagian lain tetap seperti semula.

Kondisi 8: Peta Termal -> Gray-level Slicing [170-255] (manual)

Thermal Map



After Gray-level Slicing



9. Foto Koran Lama (Hasil Scan) — Bit-plane Reconstruction

Hasil pindai koran lama ini mengandung gangguan halus yang biasanya tersembunyi pada bagian gambar yang paling detail. Bagian tersebut dihilangkan lalu gambar disusun ulang, sehingga tulisan tetap dapat dibaca dan gangguannya berkurang.

Kondisi 9: Koran Lama Ber-noise -> Bit-plane Reconstruction (manual)

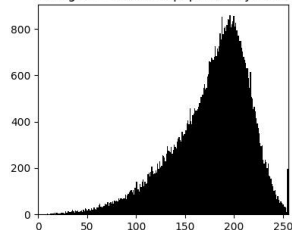
Old Newspaper (noisy scan)



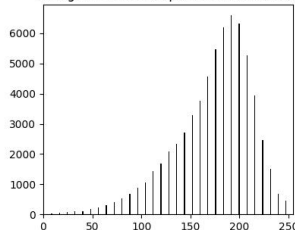
After Bit-plane Reconstruction



Histogram - Old Newspaper (noisy scan)



Histogram - After Bit-plane Reconstruction



10. Foto Still Life (Noise) — Filter Median

Foto still life buah dan botol ini terganggu oleh noise hitam-putih yang muncul secara acak. Setiap titik pada gambar diganti dengan nilai tengah dari titik-titik di sekitarnya, sehingga hampir seluruh bintik hilang tanpa membuat gambar menjadi buram.

Kondisi 10: Keranjang Buah + Salt & Pepper -> Median Filter (manual)

Fruit Basket (noisy)



After Median Filter



11. Foto Nebula — Gaussian Filter

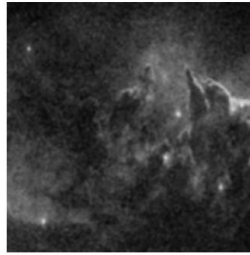
Foto nebula ini memiliki butiran kasar yang umum ditemukan pada hasil pemotretan teleskop. Dengan merata-ratakan setiap titik gambar dengan titik di sekitarnya, butiran tersebut berkurang cukup banyak, sementara bentuk nebula tetap terlihat jelas.

Kondisi 11: Nebula + Gaussian Noise -> Gaussian Smoothing Filter (manual)

Nebula (noisy)



After Gaussian Filter

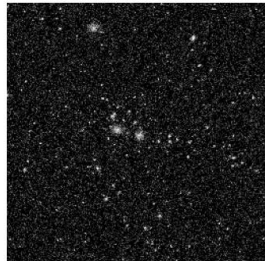


12. Foto Gugus Bintang — Image Averaging

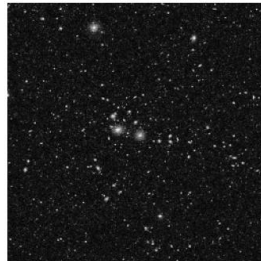
Setelah digabungkan, gangguan tersebut saling meredam sehingga bintang-bintang yang redup menjadi lebih mudah dibedakan dari latar belakangnya.

Kondisi 12: Gugus Bintang, 12 Frame Noisy -> Image Averaging (manual)

1 Frame Noisy (contoh)



Rata-rata 12 Frame

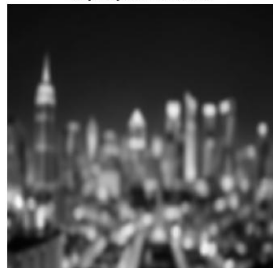


13. Foto Siluet Kota (Blur) — Laplacian Sharpening

Foto siluet kota pada malam hari ini tampak buram. Dengan mempertegas perubahan warna yang terjadi secara mendadak pada tepi objek, garis bangunan dan cahaya lampu jendela menjadi lebih tegas.

Kondisi 13: Siluet Kota (Blurred) -> Laplacian Sharpening (manual)

City Skyline (blurred)



After Laplacian Sharpening



14. Foto Bunga Makro (Sedikit Blur) — Unsharp Masking

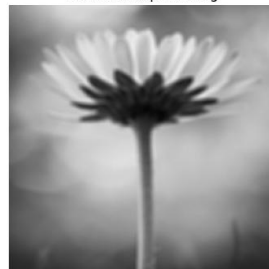
Foto bunga makro ini mengalami sedikit efek buram. Perbaikan dilakukan dengan membandingkan versi tajam dan versi buram dari foto tersebut, lalu menguatkan kembali selisihnya, sehingga tepi kelopak bunga menjadi sedikit lebih tegas.

Kondisi 14: Bunga Makro (Soft-focus) -> Unsharp Masking (manual)

Flower (soft-focus)



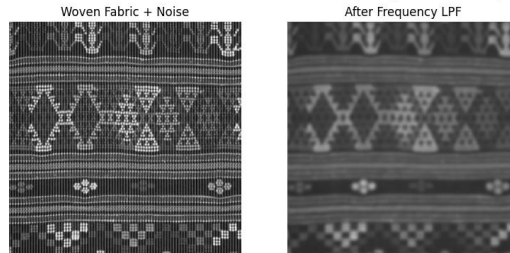
After Unsharp Masking



15. Foto Kain Tenun — Frequency Domain LPF

Foto kain tenun ini terganggu oleh garis-garis rapat yang muncul secara berulang. Gangguan tersebut disaring dengan menguraikan foto menjadi pola-pola garis, kemudian membuang pola yang sangat rapat, sehingga motif asli kain tetap terlihat jelas.

Kondisi 15: Kain Tenun + Interferensi Periodik -> Frequency Domain LPF (manual)



Tabel Ringkasan

No	Masalah pada Foto	Cara Memperbaiki	Hasil
1	Ruangan gelap	Meratakan sebaran gelap-terang	Sangat baik
2	Malam hari, minim cahaya	Transformasi logaritma	Baik
3	Interior gua sangat gelap	Koreksi gamma (cerahkan)	Baik
4	Salju terlalu terang	Koreksi gamma (gelapkan)	Baik
5	Awan terlalu terang	Meratakan sebaran gelap-terang	Sangat baik
6	Kabut, warna pudar	Peregangan kontras	Baik, terbatas
7	Rontgen sulit dibaca	Pembalikan warna (negative)	Sangat baik
8	Area penting tak menonjol	Penonjolan rentang warna tertentu	Sangat baik
9	Noise halus hasil scan	Pemisahan lapisan detail halus	Cukup baik
10	Bintik acak (salt & pepper)	Filter median	Sangat baik
11	Butiran/grain kamera	Penghalusan rata-rata area	Baik
12	Noise pada 1 foto tunggal	Penggabungan banyak foto	Sangat baik
13	Foto buram (blur)	Penajaman tepi (Laplacian)	Baik
14	Sedikit buram (soft-focus)	Penajaman halus (Unsharp Masking)	Baik, halus
15	Gangguan garis berulang	Penyaringan pola berulang	Baik

Kesimpulan

Tidak terdapat satu metode perbaikan yang cocok untuk seluruh jenis masalah pada foto. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis masalah yang dialami:

- Masalah kecerahan, seperti foto yang gelap, terlalu terang, atau pudar, paling efektif diperbaiki dengan mengatur ulang tingkat terang-gelap pada setiap titik gambar.
- Masalah bintik atau gangguan acak lebih efektif diperbaiki dengan mempertimbangkan titik-titik di sekitarnya, misalnya menggunakan filter median atau penghalusan.
- Masalah buram dapat diperbaiki dengan mempertajam tepi objek, meskipun hasilnya tidak dapat mengembalikan ketajaman seperti foto aslinya.
- Gangguan yang berpola atau berulang memerlukan pendekatan khusus, yaitu penyaringan pola, agar motif asli pada foto tidak ikut rusak.

Dengan demikian, mengenali jenis masalah pada sebuah foto merupakan langkah pertama yang penting sebelum menentukan metode perbaikan yang tepat.